

¿Qué es?

TpvRootScreen es el TPV para negocios con mesas (restaurantes, bares). Funciona en modo landscape y tiene tres secciones principales: plano de mesas, caja rápida y cierre de caja. Soporta TPVs personalizados (catálogos independientes por zona), impresoras térmicas Bluetooth y USB/COM en Windows, pantalla de cocina (KDS) y pedidos en espera (hold).

Archivos principales

Archivo	Rol
tpv_root_screen.dart	Pantalla principal (282 KB — muy compleja)
tpv_tienda_screen.dart	Vista de caja rápida para tienda
pantalla_cocina_screen.dart	Pantalla KDS para cocina
tpv_gestion_multi_screen.dart	Gestión de múltiples TPVs personalizados
widgets/floor_plan_widget.dart	Plano visual de mesas con drag & drop
widgets/tpv_type_switcher.dart	Cambio entre modo restaurante/tienda/peluquería
widgets/dialogo_factura_tpv.dart	Diálogo de cobro con elección de método de pago
widgets/dialogo_devoluciones.dart	Gestión de devoluciones
widgets/empleados_banner_widget.dart	Banner del empleado activo en el turno
widgets/mesa_theme_selector_bottom_sheet.dart	Selector de tema visual del plano
widgets/tpv/historial_tickets_widget.dart	Historial de tickets del turno
widgets/tpv/estadisticas_turno_widget.dart	Stats del turno actual
widgets/tpv/hold_pedidos_widget.dart	Pedidos en espera (hold)
widgets/tpv/arqueo_caja_widget.dart	Arqueo de caja
widgets/tpv/descuento_linea_widget.dart	Descuentos por línea de producto

Modos de la pantalla

railIndex	Modo	Descripción
0 (sin mesa)	Plano de mesas	Vista del floor_plan con todas las mesas y zonas
0 (con mesa)	Comanda de mesa	Gestión de la comanda activa de una mesa
1	Caja rápida	Cobro rápido sin mesa (takeaway, mostrador)
2	Cierre de caja	Z/X y arqueo de efectivo

Cómo está vinculado con Facturación

- 1 Cajero selecciona productos y pulsa 'Cobrar'
- 2 dialogo_factura_tpv.dart muestra métodos de pago configurados

- ▼
- 3** Al confirmar pago → PedidosService() crea un Pedido en Firestore (origen: presencial)
- ▼
- 4** TpvFacturacionService().obtenerConfig() lee el modo de facturación configurado
- ▼
- 5** MODO AUTOMÁTICO: Cloud Function generarFacturasResumenTpv corre a las 23:30 → agrupa todos los pedidos del día → crea UNA factura resumen (serie TPV)
- ▼
- 6** MODO MANUAL: FacturarPedidosScreen permite seleccionar pedidos y facturar ahora → llama a facturacion_service.dart → crea factura individual
- ▼
- 7** La factura generada entra en el flujo normal de facturación (VeriFactu si aplica)

Colecciones Firestore

Colección	Uso
empresas/{id}/pedidos	Cada venta crea un pedido (origen: presencial)
empresas/{id}/mesas	Estado de cada mesa (libre, ocupada, reservada)
empresas/{id}/zonas_tpv	Zonas del local (sala, terraza, barra)
empresas/{id}/comandas	Comanda activa de cada mesa
empresas/{id}/cierres_caja	Histórico de cierres Z/X
empresas/{id}/catalogo	Catálogo de productos
empresas/{id}/configuracion/facturacion_tpv	Modo facturación + métodos de pago

Hardware soportado

Hardware	Servicio	Plataforma
Impresora Bluetooth	impresora_bluetooth_service.dart	Android / iOS
Impresora Windows (COM)	impresora_windows_service.dart	Windows (puerto COM)
Impresora Windows (TCP)	impresora_windows_service.dart	Windows (IP:9100)
Scanner código barras	mobile_scanner	Todas

TPVs personalizados (multi-TPV)

El sistema soporta múltiples TPVs independientes sobre la misma empresa. Cada TPV personalizado tiene su propio catálogo (overrides sobre el catálogo base). El propietario gestiona esto desde TpvGestionMultiScreen. Al abrir un TPV personalizado se pasa `tpvPersonalizadoId` para aplicar sus overrides de precios y productos.

Cloud Functions relacionadas

Función	Cuándo
generarFacturasResumenTpv	Scheduled 23:30 — factura resumen diaria (modo automático)
cerrarCaja	Callable — proceso de cierre Z/X con validaciones

